2) Soient $R\{x, y\}$ une relation d'ordre entre x et y, et E un ensemble tel que $x \in E$ entraîne $R\{x, x\}$ (on notera que l'ensemble vide satisfait à cette condition). La relation « $R\{x, y\}$ et $x \in E$ et $y \in E$ » est alors une relation d'ordre dans E, comme on le vérifie aussitôt; on dit que c'est la relation d'ordre *induite* par $R\{x, y\}$ dans E (cf. III, p. 5). Par abus de langage, on dira souvent « la relation $S\{x, y\}$ est une relation d'ordre entre éléments de E » au lieu de dire « la relation ($S\{x, y\}$ et $x \in E$ et $y \in E$) est une relation d'ordre dans E ». Par exemple, étant donné un ensemble A, la relation « $X \subset Y$ et $X \subset A$ et $Y \subset A$ » est une relation d'ordre entre parties de A.

3) Soient E et F des ensembles. La relation « g prolonge f » est une relation d'ordre (entre f et g) dans l'ensemble des applications de parties de E dans F.

4) Dans l'ensemble $\mathfrak{P}(\mathfrak{P}(E))$ des ensembles de parties d'un ensemble E, soit $\mathscr{P}$ l'ensemble des *partitions* de E (II, p. 29). Rappelons qu'une partition ϖ est dite *moins fine* qu'une partition ϖ' si, quel que soit $Y \in \varpi'$, il existe $X \in \varpi$ tel que $Y \subset X$ (II, p. 27). Pour toute partition $\varpi \in \mathscr{P}$, soit $\tilde{\varpi}$ le graphe de l'équivalence définie par ϖ dans E (II, p. 42), c'est-à-dire la réunion des ensembles (mutuellement disjoints) $A \times A$, où A parcourt ϖ. La relation « ϖ est moins fine que ϖ' » est équivalente à $\tilde{\varpi} \supset \tilde{\varpi}'$, comme on le voit immédiatement; c'est donc une relation d'ordre dans l'ensemble $\mathscr{P}$, entre ϖ et ϖ'.

On appelle *ordre* sur un ensemble E une correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ ayant E comme ensemble de départ et ensemble d'arrivée et telle que la relation $(x, y) \in G$ soit une relation d'ordre dans E. Par abus de langage, on dira parfois que le graphe G de Γ est un ordre sur E. Si $R\{x, y\}$ est une relation d'ordre dans E, elle admet un graphe, qui est un ordre sur E.

PROPOSITION 1. — *Pour qu'une correspondance* Γ *entre* E *et* E *soit un ordre sur* E, *il faut et il suffit que son graphe* G *satisfasse aux conditions suivantes :*

a) *On a* $G \circ G = G$.

b) *L'ensemble* $G \cap \overset{-1}{G}$ *est la diagonale* Δ *de* $E \times E$.

En effet, la relation $((x, y) \in G \text{ et } (y, z) \in G) \Rightarrow ((x, z) \in G)$ s'écrit aussi $G \circ G \subset G$, et la relation

$$((x, y) \in G \text{ et } (y, x) \in G) \Leftrightarrow (x = y \text{ et } x \in E \text{ et } y \in E)$$

s'écrit $G \cap \overset{-1}{G} = \Delta$. De $G \cap \overset{-1}{G} = \Delta$, on déduit alors $\Delta \subset G$; d'où

$$G = \Delta \circ G \subset G \circ G,$$

ce qui, compte tenu de $G \circ G \subset G$, entraîne $G \circ G = G$.

2. Relations de préordre

Soit $R\{x, y\}$ une relation, x et y étant des lettres distinctes. Si R est transitive et si l'on a

$$R\{x, y\} \Rightarrow (R\{x, x\} \text{ et } R\{y, y\}),$$

R n'est pas nécessairement une relation d'ordre, car la relation ($R\{x, y\}$ et $R\{y, x\}$) n'entraîne pas nécessairement $x = y$. On dit que $R\{x, y\}$ est une *relation de préordre*

entre x et y; $R\{y, x\}$ est alors une relation de préordre entre x et y, dite *opposée* à $R\{x, y\}$.

Par exemple, soit $\mathscr{R}$ l'ensemble des parties de $\mathfrak{P}(E)$ qui sont des recouvrements de E (II, p. 27). La relation « $\mathfrak{R}$ est moins fin que $\mathfrak{R}'$ » entre éléments $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ de $\mathscr{R}$ (II, p. 27) est transitive et réflexive, mais deux recouvrements distincts peuvent être tels que chacun soit moins fin que l'autre. Il en est par exemple ainsi lorsque $\mathfrak{R}'$ est (dans $\mathfrak{P}(E)$) réunion de $\mathfrak{R}$ et d'une partie de E contenue dans un ensemble de $\mathfrak{R}$, mais n'appartenant pas à $\mathfrak{R}$.

Mais en tout cas la relation ($R\{x, y\}$ et $R\{y, x\}$) est une *relation d'équivalence* $S\{x, y\}$ par rapport à x et y. Soient x' et y' des lettres distinctes de x, y et ne figurant pas dans R; alors $R\{x, y\}$ est *compatible* (par rapport à x et y) avec les relations d'équivalence $S\{x, x'\}$ et $S\{y, y'\}$; autrement dit (II, p. 42) la relation ($R\{x, y\}$ et $S\{x, x'\}$ et $S\{y, y'\}$) entraîne $R\{x', y'\}$.

On appelle *relation de préordre dans un ensemble* E une relation de préordre $R\{x, y\}$ telle que la relation $R\{x, x\}$ soit équivalente à $x \in E$ (les lettres x, y ne figurant pas dans le terme E); la relation $R\{x, y\}$ implique alors « $x \in E$ et $y \in E$ ».

Si $R\{x, y\}$ est une relation de préordre dans un ensemble E, la relation $S\{x, y\}$ définie ci-dessus est une relation d'équivalence dans E. Soit alors $R'\{X, Y\}$ la relation

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } (\exists x)(\exists y)(x \in X \text{ et } y \in Y \text{ et } R\{x, y\})$$

c'est-à-dire la relation déduite de R par passage au quotient (par rapport à x et y); on a vu (II, p. 43), qu'elle est équivalente à la relation

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } (\forall x)(\forall y)((x \in X \text{ et } y \in Y) \Rightarrow R\{x, y\}).$$

Montrons que $R'\{X, Y\}$ est une *relation d'ordre* entre éléments de E/S. En effet, la relation ($R'\{X, Y\}$ et $R'\{Y, Z\}$) est équivalente à

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } Z \in E/S \text{ et}$$
$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((x \in X \text{ et } y \in Y \text{ et } z \in Z) \Rightarrow (R\{x, y\} \text{ et } R\{y, z\}))$$

(I, p. 37, critères C40 et C41); comme $R\{x, y\}$ est transitive et que $Y \in E/S$ entraîne $Y \neq \varnothing$ (II, p. 41), on en déduit aussitôt que $R'\{X, Y\}$ est transitive. En second lieu, ($R'\{X, Y\}$ et $R'\{Y, X\}$) est équivalente à

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } (\forall x)(\forall y)((x \in X \text{ et } y \in Y) \Rightarrow (R\{x, y\} \text{ et } R\{y, x\}))$$

c'est-à-dire à

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } (\forall x)(\forall y)((x \in X \text{ et } y \in Y) \Rightarrow S\{x, y\})$$

donc elle entraîne

$$X \in E/S \text{ et } Y \in E/S \text{ et } X = Y.$$

Par ailleurs, $R\{x, y\}$ entraîne $R\{x, x\}$ et $R\{y, y\}$, d'où résulte que $R'\{X, Y\}$ entraîne chacune des relations

$$X \in E/S \text{ et } (\forall x)((x \in X) \Rightarrow R\{x, x\})$$
$$Y \in E/S \text{ et } (\forall y)((y \in Y) \Rightarrow R\{y, y\})$$

donc $R'\{X, Y\}$ entraîne ($R'\{X, X\}$ et $R'\{Y, Y\}$). Enfin, comme $x \in E$ entraîne $R\{x, x\}$, $X \in E/S$ entraîne $R'\{X, X\}$, ce qui achève de démontrer notre assertion. On dit que $R'\{X, Y\}$ est la relation d'ordre *associée* à $R\{x, y\}$.

On appelle *préordre* sur un ensemble E une correspondance $\Gamma = (G, E, E)$ ayant E comme ensemble de départ et ensemble d'arrivée, et telle que $(x, y) \in G$ soit une relation de préordre dans E; par abus de langage, on dit parfois que le graphe G de Γ est un préordre sur E. Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que l'on ait $\Delta \subset G$ et $G \circ G \subset G$ (ce qui entraîne $G \circ G = G$). La relation d'équivalence S correspondant à la relation de préordre $(x, y) \in G$ a alors pour graphe $G \cap G^{-1}$; la relation d'ordre associée à $(x, y) \in G$ a pour graphe la partie G' de $(E/S) \times (E/S)$ qui correspond (II, p. 47) à l'image de G par l'application canonique de $E \times E$ sur $(E \times E)/(S \times S)$.

Exemple. — * Soit A un anneau ayant un élément unité. La relation $(\exists z)(z \in A \text{ et } y = zx)$ entre deux éléments x et y de A est une relation de préordre dans A; elle se lit « x est diviseur à droite de y » ou « y est multiple à gauche de x » (cf. A, I, § 8, n° 1 et A, VI, § 1).*

3. Notations et terminologie

Les définitions qui vont être données dans le reste de ce paragraphe s'appliquent à une relation d'ordre (ou de préordre) quelconque $R\{x, y\}$ entre x et y, mais seront surtout utilisées dans le cas où $R\{x, y\}$ est notée $x \leqslant y$ *(par analogie avec la relation d'ordre usuelle entre entiers ou nombres réels)* (ou $x \subset y$, ou par un signe analogue); aussi les énoncerons-nous uniquement dans la notation $x \leqslant y$, laissant au lecteur le soin de les étendre à d'autres cas. Lorsque $R\{x, y\}$ est notée $x \leqslant y$, on considère que $y \geqslant x$ est synonyme de $x \leqslant y$, et ces relations se lisent « x est *inférieur à* y », ou « x est *plus petit* que y », ou « y est *supérieur* à x », ou « y est *plus grand* que x » (ou parfois « x est *au plus égal* à y », ou « y est *au moins égal* à x »). La relation $x \geqslant y$ est alors la relation de préordre *(entre x et y) opposée à* $x \leqslant y$.

Par abus de langage, on parlera souvent de la « relation $\leqslant$ » au lieu de « la relation $x \leqslant y$ »; dans ce cas « la relation $\geqslant$ » sera l'opposée de « la relation $\leqslant$ ». Observons aussi que, dans une même démonstration, on utilisera souvent le même signe $\leqslant$ pour noter plusieurs relations d'ordre distinctes, lorsqu'il n'en résulte pas de confusion.

Les conditions pour qu'une relation notée $x \leqslant y$ soit une relation d'ordre dans un ensemble E s'écrivent:

(RO_I) *La relation* « $x \leqslant y$ et $y \leqslant z$ » *entraîne* $x \leqslant z$.
(RO_{II}) *La relation* « $x \leqslant y$ et $y \leqslant x$ » *entraîne* $x = y$.
(RO_{III}) *La relation* $x \leqslant y$ *entraîne* « $x \leqslant x$ et $y \leqslant y$ ».
(RO_{IV}) *La relation* $x \leqslant x$ *est équivalente à* $x \in E$.

Si on omet la condition (RO_{II}), on obtient les conditions pour que $x \leqslant y$ soit une relation de préordre dans E.

Lorsqu'une relation d'ordre est notée $x \leqslant y$, nous écrirons $x < y$ (ou $y > x$) la relation « $x \leqslant y$ et $x \neq y$ »; ces relations se lisent « x est *strictement inférieur* à y » ou « x est *strictement plus petit* que y » ou « y est *strictement supérieur* à x » ou « y est *strictement plus grand* que x ».

L'exemple de la relation d'inclusion montre que la négation de $x \leqslant y$ (qu'on note parfois $x \not\leqslant y$) *n'est pas nécessairement équivalente à* $y < x$ (cf. III, p. 14).

C58. *Soient $\leqslant$ une relation d'ordre, x et y deux lettres distinctes. La relation $x \leqslant y$ est équivalente à « $x < y$ ou $x = y$ ». Chacune des relations « $x \leqslant y$ et $y < z$ », « $x < y$ et $y \leqslant z$ » entraîne $x < z$.*

La première assertion résulte du critère

$$A \Rightarrow ((A \text{ et } (\text{non } B)) \text{ ou } B)$$

(I, p. 31, critère C24). Pour démontrer la seconde, on remarque d'abord que chacune des hypothèses entraîne $x \leqslant z$, d'après la transitivité; d'autre part, la relation ($x = z$ et $x \leqslant y$ et $y \leqslant z$) entraînerait $x = y = z$, ce qui est contraire à l'hypothèse.

Afin de rendre l'exposé plus commode, et de remplacer par des théorèmes mathématiques les critères métamathématiques, nous allons le plus souvent nous placer dans une théorie $\mathscr{T}$, comprenant les axiomes et schémas d'axiomes de la théorie des ensembles, et en outre deux constantes E et Γ satisfaisant à l'axiome:

« Γ est un ordre sur l'ensemble E » (III, p. 2).

Nous noterons $x \leqslant y$ la relation $y \in \Gamma\langle x\rangle$, et nous dirons que E est un *ensemble ordonné par l'ordre* Γ (ou par la relation d'ordre $y \in \Gamma\langle x\rangle$) (IV, p. 5).

Lorsque, dans $\mathscr{T}$, Γ est un préordre sur E, on dit de même que E est un *ensemble préordonné par le préordre* Γ.

Dans certains cas (par exemple dans la définition qui suit), les théories dans lesquelles nous nous placerons seront un peu plus compliquées. Nous laisserons au lecteur le soin d'expliciter les constantes et les axiomes de ces théories.

Soient E, E′ deux ensembles ordonnés par les ordres Γ et Γ'. On appelle *isomorphisme de* E *sur* E′ (pour les ordres Γ et Γ') une application bijective f de E sur E′ telle que les relations $x \leqslant y$ et $f(x) \leqslant f(y)$ soient équivalentes (IV, p. 6).

4. Sous-ensembles ordonnés. Produit d'ensembles ordonnés

Soit E un ensemble ordonné par un ordre Γ, de graphe G. Pour toute partie A de E, $G \cap (A \times A)$ est un ordre sur A; la relation d'ordre correspondante équivaut à « $x \leqslant y$ et $x \in A$ et $y \in A$ »; nous la noterons encore $x \leqslant y$ (par abus de langage). L'ordre et la relation d'ordre ainsi définis sur A sont dits *induits* par l'ordre et la relation d'ordre donnés sur E; on dit aussi que l'ordre et la relation d'ordre sur E sont des *prolongements* de l'ordre et de la relation d'ordre qu'ils

induisent sur A. Quand on considère A comme un ensemble ordonné, c'est de l'ordre induit sur A par celui de E qu'il s'agit, sauf mention expresse du contraire.

Exemples. — Les relations induites par la relation d'inclusion $X \subset Y$ sur divers ensembles de parties ont une importance considérable. En voici des exemples:

1) Soient E, F deux ensembles, $\Phi(E, F)$ l'ensemble des applications de parties de E dans F; pour toute fonction $f \in \Phi(E, F)$, soit G_f le graphe de f, qui est une partie de $E \times F$. Si on munit $\Phi(E, F)$ de la relation d'ordre « g prolonge f » entre f et g (III, p. 2, *Exemple* 3), $f \mapsto G_f$ est un isomorphisme de l'ensemble ordonné $\Phi(E, F)$ sur un sous-ensemble de $\mathfrak{P}(E \times F)$, ordonné par la relation d'inclusion.

2) Pour toute partition ϖ d'un ensemble E, soit $\tilde{\varpi}$ le graphe de l'équivalence définie par ϖ dans E. L'application $\varpi \mapsto \tilde{\varpi}$ est un isomorphisme de l'ensemble $\mathscr{P}$ des partitions de E, ordonné par la relation « ϖ est plus fine que ϖ' » entre ϖ et ϖ' (III, p. 2, *Exemple* 4) sur un sous-ensemble de $\mathfrak{P}(E \times E)$, ordonné par la relation d'inclusion.

3) Soient E un ensemble, $\Omega \subset \mathfrak{P}(E \times E)$ l'ensemble des graphes des *préordres* sur E (III, p. 4) (ou, par abus de langage, l'ensemble des préordres sur E). La relation d'ordre $s \subset t$ entre s et t, induite sur Ω par la relation d'inclusion dans $\mathfrak{P}(E \times E)$, s'exprime en disant que « le préordre s est *plus fin* que t » (ou que « t est *moins fin* que s ») Notons $x(s)y$ et $x(t)y$ respectivement les relations de préordre $(x, y) \in s$ et $(x, y) \in t$ dans E; dire que s est plus fin que t revient à dire que la relation $x(s)y$ *entraîne* $x(t)y$.

Soit $(E_\iota)_{\iota \in I}$ une famille d'ensembles, et, pour chaque $\iota \in I$, soient Γ_ι un ordre sur E_ι, $G_\iota \subset E_\iota \times E_\iota$ son graphe; notons $x_\iota \leqslant y_\iota$ la relation d'ordre $(x_\iota, y_\iota) \in G_\iota$ dans E_ι. Dans l'ensemble produit $F = \prod_{\iota \in I} E_\iota$, la relation

$$(\forall \iota)((\iota \in I) \Rightarrow (x_\iota \leqslant y_\iota))$$

est une relation d'ordre entre $x = (x_\iota)$ et $y = (y_\iota)$, comme on le vérifie aisément. L'ordre et la relation d'ordre ainsi définis sur F sont appelés l'*ordre produit* des ordres Γ_ι, et le *produit des relations d'ordre* $x_\iota \leqslant y_\iota$; on écrit cette relation $x \leqslant y$, et on dit que l'ensemble F, ordonné par le produit des ordres Γ_ι, est le *produit des ensembles ordonnés* E_ι.

Il est immédiat que le graphe de l'ordre produit sur F est l'image de l'ensemble produit $\prod_{\iota \in I} G_\iota$ par l'application canonique de $\prod_{\iota \in I} (E_\iota \times E_\iota)$ sur $F \times F$ (II, p. 35).

Un exemple important de produit d'ensembles ordonnés est l'ensemble F^E des graphes des applications d'un ensemble E dans un ensemble ordonné F; on sait qu'il existe une bijection canonique de F^E sur l'ensemble $\mathscr{F}(E; F)$ des applications de E dans F (II, p. 31); cette application est un isomorphisme de l'ensemble ordonné F^E sur $\mathscr{F}(E; F)$ muni de l'ordre défini par la relation « quel que soit $x \in E$, $f(x) \leqslant g(x)$ » entre deux applications f, g de E dans F (relation que l'on note $f \leqslant g$).

On notera que, dans l'ensemble ordonné $\mathscr{F}(E; F)$, la relation $f < g$ signifie

« quel que soit $x \in E$, $f(x) \leqslant g(x)$, et il existe $y \in E$ tel que $f(y) < g(y)$ »

et non « quel que soit $x \in E$, $f(x) < g(x)$ »

Pour ne pas risquer cette confusion, on évitera d'ordinaire de faire usage de la notation $f < g$ dans ce cas.